

MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ MEDIANTE DETECCIÓN HETERODINA

Daniel E. Montejo, Dominga F. Santander
Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile
Fecha de Entrega 17/10/2025
Fecha de Realización 3/10/2025

Resumen REsumen

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Reseña Histórica

Cuando la luz pasa a través de un medio, puede interactuar con átomos o moléculas que, a su vez, generan su propio campo electromagnético. Como consecuencia, el campo electromagnético total, o la luz, difiere del campo electromagnético original. Los efectos pueden ser varios como amplificación, atenuación, reducción de la velocidad de propagación del grupo y rotación del plano de polarización de la luz. La rotación del plano de polarización puede asociarse a un índice de refracción ($n=v/c$) ($n=v/c$) ($n=v/c$) que depende de la dirección de propagación. Este fenómeno se conoce como birrefringencia y se presenta, especialmente, en materiales anisotrópicos. Sin embargo, también puede inducirse mediante perturbaciones externas, como esfuerzos mecánicos, campos eléctricos y magnéticos. El **efecto Faraday** se refiere a la birrefringencia inducida magnéticamente. [2].

En 1845 Michael Faraday recibió una carta de William Thomson, en la que le comentaba su tratamiento matemático de las líneas de fuerza, y le sugería la posibilidad de que un dieléctrico transparente, polarizado por un campo eléctrico, tuviera alguna influencia sobre la luz que lo atraviesa. Esto motivó a Faraday a retomar sus investigaciones de 1821. Con una clase especial de vidrio, de los fabricados por Fa-

raday en su época de trabajo sobre los vidrios ópticos, obtuvo un resultado «positivo» en el experimento, produciéndose una rotación del plano de polarización cuando el rayo de luz era paralelo a las líneas de fuerza magnética [1].

Este efecto es conocido como **rotación de Faraday**: Cuando una onda monocromática de luz linealmente polarizada atraviesa un material (inicialmente isotrópico) bajo la influencia de un campo magnético axial (a lo largo de la dirección de propagación de la luz), la polarización de la luz rota un ángulo θ [2] Este ángulo se expresa como:

$$\theta = V \int_0^d B(z) dz \quad (1)$$

Donde θ es el ángulo de rotación, B es el campo magnético utilizado, d es la distancia recorrida por la luz en el material y V es la constante de **Verdet**, que depende del material. Sus unidades en el Sistema Internacional son $\text{rad} \cdot \text{T}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$, y puede depender de varios factores como la longitud de onda de la luz, la temperatura, etc. Para un campo magnético uniforme:

$$\theta = VBd \quad (2)$$

1.2. Motivación

El objetivo de este experimento es medir la constante de **Verdet** para una composición de cuarzo con

vidrio a través de la medición del ángulo de rotación para distintos campos magnéticos. Que a su vez medir el ángulo se traduce en medir la intensidad y voltajes utilizados como se mencionará en el marco teórico.

1.3. Marco Teórico

Cuando la luz pasa por dos polarizadores con ángulo relativo ϕ , la intensidad transmitida sigue la Ley de Malus:

$$I = I_0 \cos^2 \phi \quad (3)$$

Donde $I_0 = \mathcal{E}_0^2$. Si el medio rota la polarización por un ángulo θ , la intensidad se convierte en:

$$I = I_0 \cos^2(\phi - \theta) \quad (4)$$

Esta es la intensidad correspondiente medida por un fotodiodo al final de la siguiente configuración:

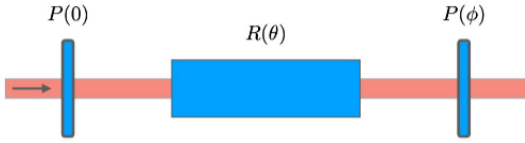


Figura 1: Configuración de dos polarizadores y un medio que rota el ángulo de polarización por θ da la luz [2]

Para mejorar la sensibilidad experimental, se busca maximizar el cambio de intensidad por un pequeño cambio en θ . Esto se consigue derivando dos veces la intensidad correspondiente a la ecuación (4), calculando que el valor que maximiza es $\phi = \pi/4$. Obteniendo la siguiente ecuación para la intensidad:

$$I = \frac{I_0}{2} + I_0 \theta \quad (5)$$

El fotodiodo convierte esta intensidad óptica en una señal eléctrica proporcional al voltaje, de modo que:

$$V(t) = V_{DC} + V_{pp} \theta \quad (6)$$

donde V_{DC} es la componente constante y V_{pp} la amplitud asociada a la Ley de Malus.

Para mejorar la sensibilidad, se hace oscilar el campo magnético:

$$B(t) = B_0 \sin(\Omega t) \quad (7)$$

Lo que provoca que el ángulo también oscile:

$$\theta(t) = \theta_0 \sin(\Omega t), \text{ con } \theta_0 = B_0 V d \quad (8)$$

Como se mencionó en la ecuación (2), con B_0 el campo magnético uniforme de una bobina descrito por:

$$B_0 = \mu_0 I n \quad (9)$$

Donde μ_0 es la constante de permeabilidad magnética del vacío, I la corriente utilizada en la bobina para generar el campo y n la cantidad de vueltas de la bobina. La cantidad de vueltas se puede calcular como:

$$n = L \cdot \lambda \quad (10)$$

Donde L es el largo de la bobina y λ la cantidad de vueltas por unidad de distancia.

Retomando la ecuación (6) al oscilar el ángulo se obtendrá un voltaje oscilante (AC) muy pequeño que se puede perder entre ruido eléctrico y luz ambiente. Aquí interviene un *lock-in amplifier*, que detecta únicamente la componente a la frecuencia Ω , rechazando el ruido fuera de banda y entregando el valor RMS para el voltaje (AC):

$$V_{ac,rms} \sqrt{2} = 2V_{pp} \theta_0 \quad (11)$$

Sustituyendo θ_0 según la ecuación (8), el campo magnético de una bobina según la ecuación (9) y despejando la constante de **Verdet** se obtiene:

$$V = \frac{\sqrt{2} V_{ac,rms}}{2 \mu_0 I n d V_{pp}} \quad (12)$$

Esta expresión conecta la teoría con la práctica experimental, utilizando la Ley de Malus, la modulación del campo magnético y la detección mediante lock-in, tal como se indica en la guía *Experimental Physics III – Faraday Rotation* [2].

1.4. Logros

1.5. Estructura del Informe

La estructura del informe inicia con un **abstract**, seguido de la **introducción** donde se hace una breve reseña histórica, se menciona la motivación del experimento, su marco teórico y logros. Luego se continúa con el **montaje experimental y procedimiento**. Posterior a esto se **exponen los resultados**, interpretándolos y realizando un análisis de errores de los datos obtenidos. Finalmente se realiza una **conclusión** del experimento.

2. MONTAJE EXPERIMENTAL Y PROCEDIMIENTO

El montaje experimental se realizó siguiendo el esquema propuesto en la guía [2]:

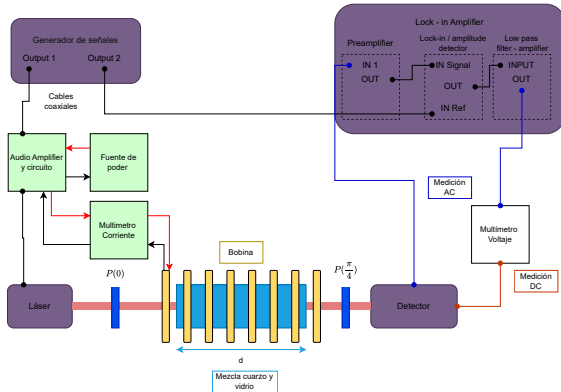


Figura 2: Esquema del montaje experimental para medir la constante de Verdet [2]

En una primera instancia se realizan todas las conexiones del esquema, se enciende el generador de señales y se calibran ambos *OUTPUTS* a 64Hz, se calibra el Lock-in con una amplificación de 10000 y se enciende la fuente de poder y se configura a 14.7V. El detector tiene dos opciones de conexión al multímetro que medirá el voltaje, la vía azul del esquema (2) para medir el voltaje $V_{AC,rms}$ de la ecuación (11) a través del Lock - in que seleccionará la señal correspondiente como se menciona en la ecuación (8). O en su

defecto la vía roja para medir el voltaje V_{pp} (DC) que es directamente al multímetro. Utilizando la vía roja para medir voltaje V_{pp} se calibra el desfase del *OUTPUT 1* del generador de señales para contrarrestar un desfase generado por la bobina para poder medir el voltaje V_{pp} máximo posible. El cual es el necesario para calcular la constante **Verdet** en la ecuación (12); en este caso se utilizó un desfase de 166° . Luego al Audio Amplifier y Circuito variar la intensidad que llega a la bobina según la amplitud de la señal del *OUTPUT 1* se modificó la amplitud para hacer 5 mediciones de corrientes desde 0.13A hasta 0.76A con variaciones de 0.16A. Para cada medición de corriente se midió el voltaje V_{pp} y $V_{AC,rms}$ cambiando la conexión del detector de la vía roja a la azul respectivamente. Debido a que el voltaje $V_{AC,rms}$ tenía mucha oscilación para registrar la medición se grabó un video a cámara lenta de 2 segundos del multímetro donde posteriormente se calcula el promedio entre los valores obtenidos.

Finalmente para determinar n , se contó el número de espiras en un tramo de 1 cm de la bobina con una regla, obteniendo un $\lambda = 16 \frac{1}{cm}$ y la longitud total de la bobina fue $L = 13.4 \pm 0.05$ cm, por lo que el número total de espiras es 10:

$$n = 16 \frac{1}{cm} \times (13.4 \pm 0.05)cm = 214.4 \pm 0.8$$

Además, la longitud efectiva del cuarzo se midió con un papel milimetrado como $d = (11.4 \pm 0.05)10^{-2}$ m, considerando una separación de 1 cm entre el largo de la bobina y el del material en ambos lados.

2.1. Incertezas

Consideramos una incertidumbre de $\Delta = 0.5$ cm para las mediciones con regla, $\Delta I = 0.01$ A en la medición de la corriente, estimada a partir de la resolución del multímetro empleado en el circuito. Para el voltaje continuo se consideró un error de $\Delta V_{pp} = 0.0015$ V, pues cuando se cambiaba el ángulo de desfase en un grado hacia arriba o abajo el cambio era de 0.003 V siendo mayor que el de la medición del multímetro de $\Delta V_{pp} = 0.0005$ V. Mientras que pa-

ra el voltaje alterno se tomó $\Delta V_{AC} = 0.02 \cdot 10^{-5}V$, correspondiente a la precisión del lock-in utilizado.

3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ERRORES

En el Cuadro 1 se presentan los valores experimentales obtenidos de la corriente I , el voltaje directo V_{pp} y el voltaje alterno $V_{AC,rms}$ al variar la amplitud de la señal generada en el generador de funciones. A medida que se incrementa la amplitud de la señal aplicada a la bobina, la corriente también aumenta, lo que permite analizar cómo varían las componentes continua y alterna del voltaje detectado, por la amplificación del Lock-in el voltaje $V_{AC,rms}$ se divide por 10.000 :

Cuadro 1: Resultados experimentales de I , V_{pp} y $V_{AC,rms}$ al variar la amplitud de la señal.

I (A)	V_{pp} (V)	$V_{AC,rms} \cdot 10^{-5}$ (V)
0.13	0.108	0.49
0.29	0.108	1.09
0.45	0.108	1.64
0.61	0.108	2.25
0.76	0.108	2.79

De la tabla se puede observar que el voltaje V_{pp} se mantiene constante en las distitnas mediciones, por lo que a través de un código *Python* [3] se realiza un curvfit [4] a la ecuación de Verdet (12) donde $V_{AC,rms}$ será una función lineal de I . Obteniendo el siguiente gráfico:

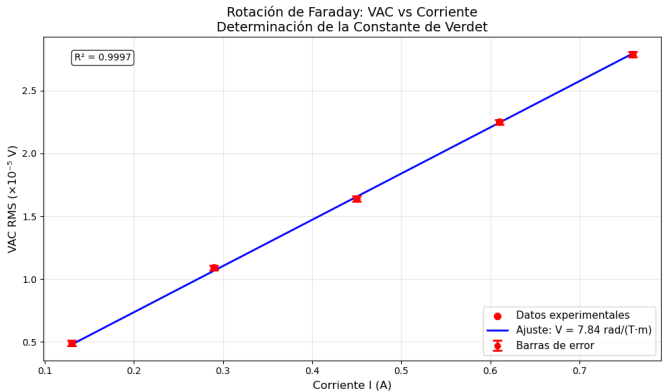


Figura 3: Grafico de la ecuación de la constante de Verdet (12) donde $V_{AC,rms}$ es una función lineal de I pasando por los puntos del cuadro (1) [3]

Como se puede observar del gráfico la barra de error de los puntos es muy baja para afectar el ajuste y se tuvo un $R^2 = 0.99$ lográndose obtener una constante de verdet de:

$$V = (7.84 \pm 0.03)\text{rad}/(\text{T m})$$

3.1. Análisis de incertidumbre y precisión

Para estimar la incertidumbre asociada al valor de V , se consideraron las siguientes fuentes de error:

- **Medición de corriente:** $\Delta I = 0.01$ A, debido a la resolución del multímetro.
- **Voltaje alterno:** $\Delta V_{AC} = 0.02 \cdot 10^{-5}V$, asociada a la precisión del lock-in.
- **Voltaje pico a pico:** $\Delta V_{pp} = 0.0015$ V, debido a la resolución del fotodetector.
- **Medición geométrica:** La longitud de la bobina presenta un error estimado de $\Delta L = 0.001$ m y el conteo de espiras introduce una incertidumbre aproximada de ± 1 espira. Esto genera una incertidumbre relativa en n de aproximadamente 0.5 %.
- **Error humano:** La medición de la distancia entre el cuarzo y la bobina (2 cm) introduce un error adicional al no asegurar que el cristal esté

completamente dentro de la región de campo homogéneo, afectando el valor efectivo de B_0 y, por tanto, el cálculo del Verdet.

Combinando estas contribuciones, la incertidumbre relativa total se estimó mediante propagación de errores como:

$$\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 = \left(\frac{\Delta V_{AC}}{V_{AC}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{PP}}{V_{PP}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 \quad (13)$$

De este modo, se obtiene una incertidumbre aproximada del $\sim 5 - 10\%$ en la determinación de V por las mediciones a distintas corrientes. Siendo dominante el error de corriente para las primeras 2 mediciones y el error de la medición de bobina el significativo de manera transversal. Por lo tanto el error total será de:

$$\Delta V_{total} = \sqrt{(\Delta V_{fit})^2 + (\Delta V_{prop})^2} \quad (14)$$

Donde ΔV_{fit} es la incertidumbre estadística del ajuste, y ΔV_{prop} la obtenida por propagación de errores. Tomando el máximo de la incertidumbre estadístico del 10% y el 0.38%, se tendrá un error de 10.2% obteniendo una constante de verdet de:

$$V = (7.84 \pm 0.80) \text{ rad/(Tm)}$$

3.2. Discusión sobre la precisión

El valor obtenido para el constante de Verdet se encuentra dentro del orden de magnitud, aunque li-

geramente superior a los reportados para cuarzo, pero dentro del rango del vidrio crown cerca del máximo de incertidumbre [5]:

Referencia	Constante de Verdet rad/(Tm)
Cuarzo	4.83
Vidrio Crown	4.36 ~ 7.27
Mezcla Cuarzo Vidrio	7.84 +- 0.8

Esto puede atribuirse principalmente a la incertidumbre geométrica y a errores sistemáticos en la determinación del campo magnético efectivo, producto de que el cristal no estuvo completamente centrado en la región de campo uniforme. Asimismo, la medición manual del número de espiras por centímetro y la distancia exacta entre bobina y muestra representan fuentes significativas de error humano que afectan la precisión final.

A pesar de estas limitaciones, la tendencia lineal observada en la Figura(3) y la compatibilidad de la pendiente con el modelo teórico validan la relación entre la rotación de Faraday y la corriente aplicada, evidenciando el fenómeno con buena consistencia experimental.

4. CONCLUSIÓN

Referencias

- [1] J. R. Pérez Cruz, "La Termodinámica de Carnot a Clausius, en La Ciencia Europea antes de la Gran Guerra", Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (2007). Disponible en: https://fundacionorotava.org/media/web/publication_files/publication32_07.pdf
- [2] J. R. Maze, "Experimental Physics III – Faraday Rotation", Pontificia Universidad Católica de Chile (Spring 2022).
- [3] D. Montejo, "Faraday Rotation", (2025). Disponible en: <https://github.com/Daniel-M-P/FEX-3/tree/main/Speed%20of%20light>.
- [4] P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant, M. Haberland, et al., "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python", Nat. Methods 17, 261–272 (2020). doi:10.1038/s41592-019-

0686-2. Disponible en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html

- [5] A. Rivero-Acosta and V. Mujica-Marcelo, "Determinación de la constante de Verdet en medios ópticamente activos bajo la acción de un campo magnético," (2016). Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Ailier-Rivero-Acosta/publication/309788870_Determinacion_de_la_constante_de_Verdet_en_medios_opticamente_activos_bajo_la_accion_de_un_campo_magnetico/links/582386ef08ae61258e3cb4ea/Determinacion-de-la-constante-de-Verdet-en-medios-opticamente-activos-bajo-la-accion.pdf.